Rapport de mini soutenance

THÈME :

Conception d'un système numérique de gestion du recrutement des stagiaires dans une entreprise

Présenté par :

LOKO Samson
de-SOUZA Jean-Paul

13 mars 2026

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

****

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

****

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES DU BÉNIN

(ESCAE-BÉNIN)

Filière : Système Informatique et Logiciel (SIL) **Licence :** 2

Option : Informatique

THÈME :

CONCEPTION D'UN SYSTÈME NUMÉRIQUE DE GESTION DU RECRUTEMENT DES STAGIAIRES DANS UNE ENTREPRISE

Réalisé par :

de-SOUZA Jean-Paul

&

LOKO Samson

Sous la supervision de :

M. HOUENOU SEZAN Harrisson

Data scientist

Année académique : 2025 - 2026

Dédicace 1

Je dédie ce travail à mes parents pour les sacrifices consentis à mon égard, pour leur patience, leur amour et leur confiance en moi. Mon frère et ma sœur, mes oncles, tantes, cousins et cousines pour leurs bienveillances et leurs encouragements constants. Aux enseignants qui m'ont transmis le savoir.

Samson LOKO

Dédicace 2

À mes chers parents pour leur soutien et leurs sacrifices sans failles qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Je dédie aussi ce mémoire à ma grande sœur, pour sa bienveillance et ses encouragements constants, aux enseignants qui m'ont transmis des savoirs.

de-SOUZA Jean-Paul

Remerciements

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à notre maître mémoire M. HOUENOU SEZAN Harrisson pour tout le temps qu'il nous a consacré, ses directives précieuses, et pour la qualité de son suivi durant toute la période de ce projet. Nous tenons aussi à remercier les chers membres de l'Université pour leurs soutiens et leurs encouragements. Nous tenons aussi à remercier les membres de jury qui ont accepté de juger notre travail. Nos plus vifs remerciements s'adressent à nos enseignants et à tout le cadre directorial et administratif du département informatique. Nos remerciements vont enfin à toute personne qui a contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce travail.

Liste des sigles et abréviations

— **MCD** : Modèle Conceptuel de Données

— **MLD** : Modèle Logique de Données

— **SIL** : Système Informatique et Logiciel

— **UML** : Unified Modeling Language

Table des figures

Résumé

Ce rapport présente la conception et le développement d'un système numérique de gestion visant à optimiser le processus de recrutement des stagiaires au sein d'une entreprise. Destinée principalement aux élèves de lycée technique, aux étudiants en quête d'expérience pratique et aux entreprises offrant des opportunités, la plateforme permettra de centraliser les candidatures, de faciliter la diffusion d'offres et d'assurer un suivi fluide et transparent des postulants. En répondant aux enjeux actuels d'accès aux stages et de gestion des recrutements, la solution propose une interface intuitive conçue pour moderniser et simplifier la mise en relation professionnelle.

Abstract

This report presents the design and development of a digital management system aimed at optimizing the internship recruitment process within a company. Primarily targeting technical high school students, university students seeking practical experience, and companies offering opportunities, the platform will centralize applications, facilitate the dissemination of offers, and ensure a smooth and transparent tracking of applicants. By addressing the current challenges of access to internships and recruitment management, the solution offers an intuitive interface designed to modernize and simplify professional matchmaking.

SOMMAIRE

Dédicace 1 **I**

Dédicace 2 **II**

Remerciements **III**

Sigles et abréviations **IV**

Liste des figures **V**

Table des figures **V**

Résumé **VI**

Abstract **VII**

Sommaire **VIII**

SOMMAIRE **VIII**

Introduction **1**

1 Revue de la littérature **2**

1.1 Définitions et concepts clés 2
1.2 Travaux antérieurs 2
1.3 Approches existantes 2
1.4 Limites des approches 2
1.5 Proposition d'une approche de solution 3

2 Méthodologie et Conception **4**

2.1 Présentation de la méthodologie adoptée 4
2.2 Collecte des informations et des besoins 4
2.3 Identification des besoins du système 4
2.4 Choix des outils et technologies utilisés 4
2.5 Méthode de modélisation du système 4

3 Analyse et Réalisation du Système Proposé **5**

3.1 Analyse du système proposé 5
3.2 Identification des acteurs 5
3.3 Réalisation et implémentation 5

Conclusion Générale **6**

Bibliographie **7**

Annexes **8**

Table des matières **9**

Table des matières **9**

Introduction Générale

L'insertion professionnelle des jeunes diplômés représente un défi pour le marché de l'emploi actuel. Dans ce contexte, le stage est souvent considéré comme une modalité d'apprentissage permettant d'établir une transition entre le monde académique et le milieu professionnel. Cette immersion théoriquement formatrice offre aux apprenants l'opportunité de découvrir les exigences du terrain et d'éprouver leurs compétences techniques en situation réelle.

Toutefois, l'accès à ces opportunités semble parfois entravé par des processus de recrutement dont l'organisation pourrait être optimisée. Les populations cibles de cette étude à savoir les **élèves au lycée technique** et les **étudiants** du supérieur font parfois face à des difficultés pour identifier des offres correspondant à leurs parcours. De leur côté, les **entreprises** reçoivent un volume de candidatures dont le traitement manuel peut s'avérer complexe, soulignant ainsi un besoin potentiel de structuration et de centralisation des flux d'information par des outils numériques adaptés.

Le présent travail se propose donc d'explorer la conception d'un système numérique dédié à la gestion du recrutement des stagiaires. L'ambition de ce projet est de mettre à disposition des **entreprises** une interface centralisée pour la diffusion de leurs offres, tout en offrant aux **élèves et étudiants** un canal de recherche simplifié et un mécanisme de suivi des candidatures. Une telle approche pourrait favoriser une meilleure fluidité dans la mise en relation entre les acteurs et contribuer, à terme, à l'amélioration de l'expérience d'insertion professionnelle.

La démarche adoptée pour cette réalisation comprend une phase préalable d'analyse des besoins et de l'existant, suivie d'une étape de modélisation systémique s'appuyant sur le langage UML. La solution technique envisagée repose sur des technologies web couramment utilisées dans l'industrie pour leur capacité à supporter des interfaces réactives et structurées, tout en respectant les principes d'ergonomie nécessaires à une adoption par les utilisateurs finaux.

Le développement de ce mémoire s'articule autour de trois parties. La première partie expose le cadre théorique et la revue de littérature portant sur les systèmes de gestion et les problématiques de recrutement. La deuxième partie détaille l'analyse fonctionnelle et la conception architecturale de la plateforme. Enfin, la troisième partie décrit l'implémentation technique, les fonctionnalités réalisées et présente les résultats des tests effectués pour valider la solution proposée.

Revue de la littérature

1.1 Définitions et concepts clés

Le recrutement est essentiellement le processus par lequel une organisation identifie et attire des candidats potentiels pour pourvoir à ses besoins en personnel. Dans le milieu académique, le stage est une période d'immersion professionnelle qui permet à l'étudiant et à l'élève de mettre en pratique ses connaissances théoriques. Un système numérique de gestion (SNG) est ici un outil digital qui simplifie et organise la rencontre entre l'offre et la demande de stages pour ces publics.

1.2 Travaux antérieurs

Par le passé, la recherche de stage se faisait principalement par des dépôts physiques de dossiers ou par le bouche-à-oreille. Avec l'évolution technologique, nous avons vu apparaître des annuaires numériques et des plateformes de gestion de candidatures (souvent appelées ATS). Ces outils ont permis de passer d'une gestion papier à une gestion plus fluide des informations pour les étudiants, même si l'adaptation aux profils juniors comme les élèves techniciens reste un sujet d'étude.

1.3 Approches existantes

Aujourd'hui, le paysage du recrutement est dominé par de grands réseaux internationaux comme **LinkedIn** ou **Indeed**. Au **Bénin**, des plateformes locales comme **Novojob** ou les portails de promotion de l'emploi jouent un rôle crucial en centralisant les opportunités pour les diplômés et les étudiants. Il existe également des plateformes internes à certaines universités qui gèrent les relations avec leurs entreprises partenaires, facilitant ainsi l'insertion de leurs propres étudiants.

1.4 Limites des approches

Bien que ces outils soient performants, certaines limites peuvent être relevées par rapport aux besoins spécifiques de notre public. Il apparaît notamment que les grandes plateformes internationales pourraient présenter une complexité d'usage pour des élèves de lycées techniques ou des étudiants en début de cursus. Par ailleurs, certains portails généralistes semblent parfois manquer de mécanismes de suivi direct et simplifié du statut des candidatures. Enfin, pour les petites entreprises locales, la lourdeur administrative supposée de certains systèmes pourrait constituer un frein à la diffusion d'offres de stages ponctuels.

1.5 Proposition d'une approche de solution

Pour répondre à ces limites, nous proposons une solution plus légère et spécifiquement tournée vers la mise en relation directe. L'idée est d'avoir une interface simple où l'étudiant ou l'élève peut voir les offres disponibles et suivre l'avancement de son dossier en temps réel, sans complications inutiles. Pour les entreprises, l'objectif est de pouvoir diffuser une offre rapidement et de visualiser les profils intéressés de manière organisée, rendant le processus de recrutement plus transparent pour tous.

Méthodologie et Conception

2.1 Présentation de la méthodologie adoptée

2.2 Collecte des informations et des besoins

2.3 Identification des besoins du système

2.4 Choix des outils et technologies utilisés

2.5 Méthode de modélisation du système

2.5.1 Modélisation UML

2.5.1.1 Diagramme de cas d'utilisation

2.5.1.2 Diagramme de classes

2.5.1.3 Diagramme de séquence

2.5.1.4 Diagramme d'activité

2.5.2 Modélisation de la base de données

2.5.2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

2.5.2.2 Modèle Logique de Données (MLD)

Analyse et Réalisation du Système Proposé

3.1 Analyse du système proposé

3.1.1 Objectifs du système

3.1.2 Fonctionnalités principales

3.1.3 Contraintes du système

3.1.4 Avantages du système

3.2 Identification des acteurs

- Administrateur
- Entreprise
- Étudiant

3.3 Réalisation et implémentation

3.3.1 Environnement de développement

3.3.1.1 Langages utilisés

3.3.1.2 Outils utilisés

3.3.2 Développement des fonctionnalités

3.3.3 Présentation des interfaces

3.3.4 Tests et validation

Conclusion Générale

Bilan du travail

Apports et limites

Suggestions pour des travaux futurs

Bibliographie

Liste des sources

Annexes

- Extrait d'image de la plateforme
- Questionnaires
- Schémas détaillés

Table des matières

Dédicace 1 **I**

Dédicace 2 **II**

Remerciements **III**

Sigles et abréviations **IV**

Liste des figures **V**

Table des figures **V**

Résumé **VI**

Abstract **VII**

Sommaire **VIII**

SOMMAIRE **VIII**

Introduction **1**

1 Revue de la littérature **2**

1.1 Définitions et concepts clés 2
1.2 Travaux antérieurs 2
1.3 Approches existantes 2
1.4 Limites des approches 2
1.5 Proposition d'une approche de solution 3

2 Méthodologie et Conception **4**

2.1 Présentation de la méthodologie adoptée 4
2.2 Collecte des informations et des besoins 4
2.3 Identification des besoins du système 4
2.4 Choix des outils et technologies utilisés 4
2.5 Méthode de modélisation du système 4
2.5.1 Modélisation UML 4
2.5.1.1 Diagramme de cas d'utilisation 4
2.5.1.2 Diagramme de classes 4
2.5.1.3 Diagramme de séquence 4
2.5.1.4 Diagramme d'activité 4
2.5.2 Modélisation de la base de données 4

2.5.2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD) 4
2.5.2.2 Modèle Logique de Données (MLD) 4

3 Analyse et Réalisation du Système Proposé 5
3.1 Analyse du système proposé 5
3.1.1 Objectifs du système 5
3.1.2 Fonctionnalités principales 5
3.1.3 Contraintes du système 5
3.1.4 Avantages du système 5
3.2 Identification des acteurs 5
3.3 Réalisation et implémentation 5
3.3.1 Environnement de développement 5
3.3.1.1 Langages utilisés 5
3.3.1.2 Outils utilisés 5
3.3.2 Développement des fonctionnalités 5
3.3.3 Présentation des interfaces 5
3.3.4 Tests et validation 5

Conclusion Générale 6

Bibliographie 7

Annexes 8

Table des matières 9

Table des matières 9